cambI — White Paper

Oct 28, 2026 · @Gustavo

Resumo

A cambI é uma casa de câmbio real ↔ dólar digital em que o cliente troca com um cofre verificado, 24 horas, com a taxa aberta antes de confirmar e um comprovante público de cada operação. Por dentro, é um pool na Solana; na porta, entrada e saída por Pix via parceiro autorizado pelo Banco Central.

- **Para quem:** freelancers e PMEs que recebem do exterior, turistas, quem guarda dólar e apps que precisam de um motor de câmbio (B2B).
- **Diferencial:** o cliente pode ser sócio do câmbio. Quem deposita na Rende recebe parte das taxas de cada troca; as Baleias (provedores de liquidez) ficam com a maior parte e assumem o risco primeiro.
- **Segurança:** só carteira com credencial de identidade troca; disjuntor de saída; fila de saque com aviso prévio; um guardião que é programa, sem chave, e trava por tempo quando vê uma corrida ou um salto de cotação; nenhuma parte sozinha controla preço, regras ou código (oráculo público, conselho misto votando por score de impacto e um protocolo que fica imutável depois das auditorias).
- **Estado (28/10/2026):** programa v2.6 no ar na rede de testes da Solana, com o guardião como programa sem chave; teste em escala com 1.000 carteiras: 27 de 27 afirmações deste documento conferidas e 4.547 transações com o resultado esperado; confirmação típica de 3,2 s e custo de rede de ~0,00001 SOL por transação (duas assinaturas: a da carteira e a do app que paga a taxa).

Não há token especulativo: as unidades do pool representam real e dólar 1:1, e o retorno vem de taxas de câmbio de verdade.

O problema

No câmbio tradicional, o cliente paga caro sem ver quanto, espera dias e não fica com nada do lucro da operação.

Gargalo	Como aparece para o cliente
Spread escondido	"Taxa zero" com 3% a 6% embutidos na cotação (estimativa de mercado)

Gargalo	Como aparece para o cliente
Horário comercial	Sexta à tarde, só na segunda; liquidação em 1 a 2 dias
Recebimento do exterior	Plataformas de pagamento cobram taxa mais spread e seguram o dinheiro por dias
SWIFT	1 a 5 dias, bancos intermediários descontam tarifas sem aviso
P2P de cripto	Contraparte desconhecida, risco de golpe e de Pix devolvido, preço diferente em cada anúncio
Lucro concentrado	O ganho do câmbio fica todo com o intermediário

O momento ajuda: em outubro de 2026, uma grande bandeira de cartões anunciou pagamentos com stablecoin em centenas de milhões de lojas. Falta a ponte barata e transparente entre o dólar digital e o real.

Oportunidade de mercado

O brasileiro já usa dólar digital em escala: R$ 506 bilhões em operações com cripto declaradas em 2025, cerca de 80% em stablecoins. Falta uma ponte barata, regulada e transparente com o real.



dados abertos da Receita Federal (via Fintrender), Reuters, MDIC, Banco Mundial (via The Global Economy), Deel; ver Referências

O público inicial é quem **ganha em dólar e gasta em real**: só a exportação de serviços digitais chegou a cerca de US$ 33,7 bilhões em 2025 (65% de US$ 51,8 bilhões), e o Brasil está entre os cinco países que mais têm profissionais contratados remotamente por

empresas de fora. Essas pessoas convertem todo mês, sentem a taxa e hoje pagam de 0,8% a 2% (ou R$ 115 a R$ 200 fixos num banco grande).

Camada	Definição	Tamanho por ano	Base
Total	Operações com cripto declaradas no Brasil	R$ 506 bilhões	dados da Receita, 2025
Alcançável	Exportação de serviços digitais convertida em reais	~US$ 33,7 bilhões (~R$ 172 bilhões)	MDIC 2025: 65% de US$ 51,8 bilhões
Primeiro alvo	1% do fluxo alcançável	~R$ 1,7 bilhão	ilustração, não previsão

Com as taxas planejadas, o primeiro alvo deixaria para a cambl R$ 1,7 milhão a R$ 3,4 milhões por ano (0,1% a 0,2% do volume; ver Unit economics). É a escala em que uma equipe enxuta se paga; o crescimento depois vem dos apps B2B e dos pagamentos por QR.

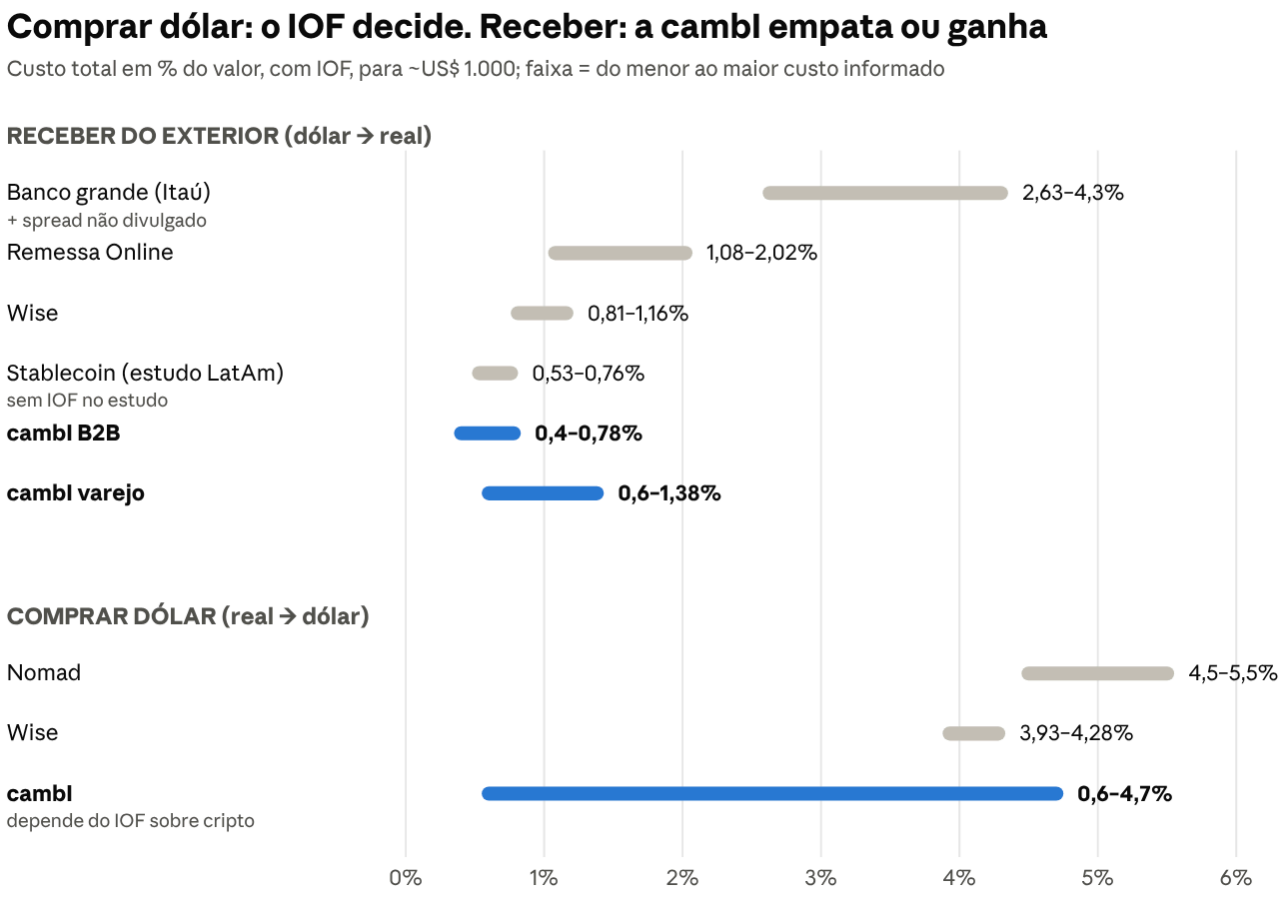
A solução: câmbio peer-to-pool

O cliente não negocia com uma pessoa: troca com um cofre na blockchain, ao preço do oráculo, e o dinheiro só sai quando o dele entra, na mesma transação.

- **Regulada na porta:** real entra e sai por Pix pelo parceiro autorizado; ele faz o KYC e emite uma credencial on-chain para a carteira. Sem credencial, o programa recusa troca e depósito.
- **DEX por dentro:** a troca é executada pelo programa, 24 horas, com taxa calculada e dividida em código público.
- **Privada, não anônima:** na blockchain só aparecem endereço e credencial (nível, validade, emissor). O parceiro sabe quem é quem e responde ao regulador.
- **Pagamentos por QR:** pagar qualquer QR Pix com dólar digital (o lojista recebe reais) e cobrar do exterior por Solana Pay.
- **Dono do câmbio:** parte de cada taxa vai para quem deixou dinheiro no pool.

Concorrentes

Para receber do exterior, a cambl já empata ou ganha de Wise e Remessa Online. Para comprar dólar, quem decide o preço é o IOF, não a taxa de ninguém.



concorrentes: resumos de busca de 17/10/2026 (ver Referências); cambl: regras de taxa do programa v2.5; IOF de 0,38% na entrada e 3,5% para conta própria no exterior

- **Receber do exterior.** Wise e Remessa Online custam ~0,8% a 2% com o IOF de 0,38% na entrada; banco grande cobra R$ 115 a R$ 200 por recebimento mais um spread não divulgado. A cambl cobra 0,4% no B2B e 0,6% a 1% no varejo com o pool equilibrado.
- **Comprar dólar.** Nomad e Wise somam o IOF de 3,5% da remessa para conta própria no exterior: 3,9% a 5,5% no total. A cambl cobra 0,6% a 1,2%; o IOF sobre compra de stablecoin ainda não foi definido (a proposta da Fazenda, de 3,5%, isenta pessoa física até R$ 10 mil por mês). É a maior incerteza do negócio, e ela é regulatória, não técnica.
- **Rotas com stablecoin.** Um estudo divulgado em 16/10/2026 aponta 0,53% (melhor rota) a 0,76% (mediana) para pagamentos com stablecoin na América Latina. A taxa B2B da cambl fica abaixo das duas.

Os números dos concorrentes vêm de resumos de busca com fontes que divergem; serão confirmados no simulador de cada serviço antes de qualquer comparação pública. E a vantagem não depende só do preço: na cambl o cliente pode ser dono de parte das taxas, vê a taxa inteira antes de confirmar e recebe comprovante público.

Por que a cambI ganha

Nesta comparação, a cambI é a única opção em que o cliente pode ser dono do câmbio, vê cada centavo antes de confirmar e pode conferir cada operação em público.

Qualidade	O que significa para o cliente	Prova hoje
O cliente é dono do câmbio	60% de cada taxa volta para quem deixa dinheiro no pool	Divisão escrita no programa; R$ 304,82 distribuídos na proporção exata no teste com 1.000 carteiras
O jeito mais barato de receber em dólar	0,4% no B2B e 0,6–1% no varejo, contra 0,8–2% na Wise ou na Remessa Online	Regras de taxa do programa; pesquisa de concorrentes
24 horas, liquidação em segundos	Sexta à noite vale o mesmo que segunda de manhã	Confirmação mediana de 3,2 s; 27 de 27 afirmações conferidas com 1.000 carteiras
Preço justo que se defende sozinho	Quem traz a moeda que falta ganha; quem drena paga mais	Taxa dinâmica, desconto de reequilíbrio e prêmio de escassez, no ar e medidos com 1.000 carteiras
Nenhum estranho do outro lado	Sem golpe de P2P nem Pix devolvido: a troca é com um cofre verificado	Cofres do programa, não de uma pessoa
Regulada na porta	KYC por parceiro autorizado; real sempre chega como real	Credencial on-chain; Pix pelo parceiro
Privada, não anônima	Nenhum dado pessoal na blockchain, e em conformidade	A credencial guarda só nível, validade e emissor
Segurança escrita no código	Tetos, disjuntor, fila de saque, bloqueio por sanção	Cada uma testada com transações reais
Ninguém muda as regras sozinho	Oráculo público, conselho misto votando por score de impacto, espera em toda mudança e um protocolo que fica imutável depois das auditorias	Upgrade governado com espera (v2.5) e guardião sem chave (v2.6) provados na devnet
Pix e Solana Pay no mesmo leitor	Pagar qualquer QR Pix com dólar; cobrar de fora por QR	Funcionando no app (Pix simulado na devnet)

Qualidade	O que significa para o cliente	Prova hoje
Parece app de banco	Sem frase secreta, sem jargão, preço inteiro antes do toque	Fluxos do app descritos abaixo
Honesta por desenho	Comprovantes públicos e fraquezas publicadas	Este documento mostra o achado de 1,2% e como foi corrigido

Arquitetura

O cambl tem quatro peças, e cada uma faz uma coisa só.



arquitetura do cambl v2, branch v2 do repositório

App (React, celular). Pix, QR, troca, Rende e metas. Monta as instruções do programa, simula antes de enviar e só então pede a assinatura. Mostra o motivo de qualquer recusa antes de a pessoa tocar no botão.

Parceiro regulado. Faz o KYC fora da blockchain e emite a credencial on-chain: nível (1 básico, 2 completo, 3 institucional), validade de até 400 dias e quem emitiu. O mapa código↔pessoa fica só com ele.

Programa `cambi_pool` (Anchor, Solana). Guarda as regras: credencial válida, teto por operação e por 24 h, disjuntor de saída em janela deslizante, reserva de 30% da Rende fora das trocas, saque imediato até 10% e fila acima disso, trava de bens, prova de reserva, divisão das taxas. É a única peça que mexe nos cofres.

Programa guardião `cambi_guardian` (Anchor, Solana). Não tem chave. Qualquer pessoa chama a vigília (um robô, o app antes de uma troca, um usuário); o programa lê o pool, compara com a foto da vigília anterior e decide sozinho, por regras gravadas nele: respirar (só as trocas que drenam uma moeda, 15 min), descansar (trocas e depósitos, 1 h) ou parar (só o conselho solta). Nunca mexe em dinheiro, nunca solta uma trava e nunca bloqueia saques.

Governança e medição. As regras só mudam por um conselho misto, votadas por score de impacto e sempre dentro de limites fixos no código; o protocolo v3 fica imutável depois das auditorias, e a cambI cuida só do front. Na devnet, uma multisig de teste faz o papel do conselho. Um indexador público lê os eventos e publica só agregados.

Peça	Onde roda	Endereço na devnet
Programa do pool (v2.6)	Solana devnet	`8b6oXzaazxCm7SrPNi6A3deyY8eftZRrx5bDoL55FeKA`
Programa guardião	Solana devnet	2pxrxRUENAopmSjet6mwieussPutCR52ja5ygLL9FpE2
Pool	conta do programa	`9M2dP4qVM9ywYGY2MaDfiZkQcH7MX2NApgZmauX31v76`
Indexador e testes	GitHub Actions	branch `v2`

Pagamentos: Pix encontra Solana Pay

Um só leitor de QR lê os dois padrões de pagamento que o usuário da cambI encontra: o Pix do Brasil e o Solana Pay. O app converte pelo preço do pool, com a taxa mostrada antes de confirmar.

Situação	O que o usuário faz	O que acontece
Turista ou quem guarda dólar paga uma loja no Brasil	Lê o QR Pix da loja e paga com dólar digital	O pool converte dólar em real; o lojista recebe **reais por Pix** pelo parceiro autorizado, como a lei brasileira exige
Alguém no Brasil paga uma cobrança Solana Pay de fora	Lê o QR Solana Pay e paga com real digital	O pool converte real em dólar, e o dólar vai direto para a carteira de quem cobrou

Situação	O que o usuário faz	O que acontece
Freelancer cobra um cliente no Brasil	Gera um QR Pix (com código copia e cola)	O cliente paga em reais; o freelancer guarda em real ou converte
Freelancer cobra um cliente no exterior	Gera uma cobrança Solana Pay em dólar	O cliente paga de qualquer carteira Solana; o dinheiro chega em segundos, com comprovante público

O app já lê e gera o código oficial do Pix (BR Code) e os links do Solana Pay. Na devnet, a perna do Pix é simulada: ainda não há parceiro autorizado, então nenhum real de verdade se move. O Solana Pay funciona de ponta a ponta com moedas de teste.

Experiência web2 sobre trilhos web3

O cliente vê um app de banco, não um app de cripto. A blockchain é o motor, nunca a interface.

- **Sem configurar carteira.** Abrir o app cria a conta por trás; não há extensão para instalar, frase secreta para copiar nem rede para escolher. A Phantom é opcional para quem já usa.
- **Português simples.** "Trocar", "Cobrar", "Pagar", "Rende": nada de token, gas ou slippage na tela. Os valores aparecem em real e dólar, nunca em SOL.
- **O preço inteiro antes do toque.** Toda troca mostra a cotação, a taxa em reais e o que chega antes de confirmar. Se o programa for recusar (teto, disjuntor, credencial), o app diz o motivo antes do botão, porque simula a transação antes.
- **Fluxos conhecidos.** Adicionar dinheiro por Pix, pagar e cobrar por QR, metas, extrato, alertas e um comprovante para compartilhar que mostra quanto se economizou em relação ao banco.
- **Taxa de rede invisível.** Frações de centavo por transação, pagas pela operação; o usuário nunca precisa ter SOL.
- **Comprovante público quando quiser.** Cada operação tem link no explorador, para quem quer conferir; ninguém é obrigado.

Hoje, na devnet, a chave da conta fica no navegador, o que serve para moedas de teste. Antes de dinheiro real, ela passa para custódia de produção: carteira embutida com passkey ou MPC, ou custódia pelo parceiro autorizado. Essa escolha está na lista de antes da mainnet.

Os cofres

O dinheiro fica em dois cofres na blockchain dos quais nenhuma pessoa tem a chave: só as regras do programa podem movê-lo.

- **Dois cofres, um por moeda.** Um guarda o real digital, o outro o dólar digital. Cada um é uma conta de token num endereço derivado do programa (`["vault", pool, moeda]`), cujo dono é o próprio pool (`["pool", moeda real, moeda dólar]`), e não uma carteira. Não existe chave privada para roubar ou perder.
- **Quem pode mover o dinheiro.** Só o programa `cambi_pool`, e só pelas instruções dele: uma troca só paga depois que a outra moeda entrou, na mesma transação; um saque só paga o dono da posição, dentro do limite imediato ou pela fila.
- **As camadas são contabilidade, não caixas separadas.** O dinheiro da Rende e das Baleias fica nos mesmos cofres. A posição de cada depositante registra principal e cotas por camada, e o programa garante a ordem: a Rende é sênior; as Baleias são júniores e só sacam enquanto o cofre cobre todo o principal da Rende nas duas moedas. Além disso, 30% do principal da Rende fica guardado em cada moeda, fora das trocas.
- **Dinheiro reservado.** Um saque na fila fica separado (`queued`) e sai da liquidez disponível para trocas, para que uma corrida não tire o mesmo dinheiro duas vezes.
- **Lastro.** Com a prova de reserva ligada, o custodiante atesta a reserva de cada moeda on-chain. Se o emitido passar da reserva, ou o atestado vencer, trocas e depósitos param; saques continuam.
- **Quem muda as regras em volta deles.** Só o conselho misto, por score de impacto e depois de uma espera; o protocolo v3 em si será imutável (ver Governança). O guardião é um programa sem chave: trava trocas e depósitos por tempo, ou pausa, nunca move dinheiro, e os saques seguem livres.

Token economics

A cambi não tem token especulativo nem token de governança: a economia gira em torno de taxas de câmbio reais, divididas por regra pública entre quem opera, quem regula a ponta e quem dá liquidez.

Unidades e lastro

Unidade	O que representa	Na devnet	Em produção
Real digital	R$ 1	cBRL de teste, emitido pelo programa	Stablecoin de real de emissor regulado, ou real tokenizado que rende CDI

Unidade	O que representa	Na devnet	Em produção
Dólar digital	US$ 1	cUSD de teste	USDC (ou dólar tokenizado que rende títulos americanos)
Cota (share)	Participação nas taxas de uma camada, medida em reais no depósito	Conta on-chain por carteira	Igual

O principal é nominal em cada moeda: quem deposita US$ 100 tem direito a US$ 100. Na Rende, 30% do principal fica guardado na própria moeda, fora das trocas; o resto trabalha nas trocas. Saques grandes ainda passam pelo limite instantâneo e pelo disjuntor, e o excedente vai para a fila. Se a moeda pedida estiver em falta, o pedido entra na fila e, no fim do aviso, a pessoa espera a moeda voltar ou recebe o mesmo valor na outra moeda, pelo preço do oráculo e sem taxa. As Baleias absorvem primeiro as perdas de câmbio, e o guardião para o pool se o colchão delas cair abaixo de 10% do que se deve à Rende; um choque maior que todo o capital das Baleias ainda atingiria a Rende. A cota só define a fatia das taxas. Com a prova de reserva ligada, o pool para de aceitar trocas se o emitido passar da reserva atestada.

Para onde vai a taxa



regra de divisão do programa cambi_pool v2.6 (FeeConfig padrão)

No teste com 1.000 carteiras, 1.800 trocas de varejo movimentaram R$ 30.590 e geraram R$ 304,82 de taxa: 0,2% do volume para o parceiro Pix e, do resto, 25% para a operação e 75% para quem dá liquidez, exatamente como o programa manda. Apps parceiros (B2B) pagam 0,4% e depositantes a partir de R$ 1.000 pagam 0,5% (medido no mesmo instante: 0,61% contra 1,23% do varejo).

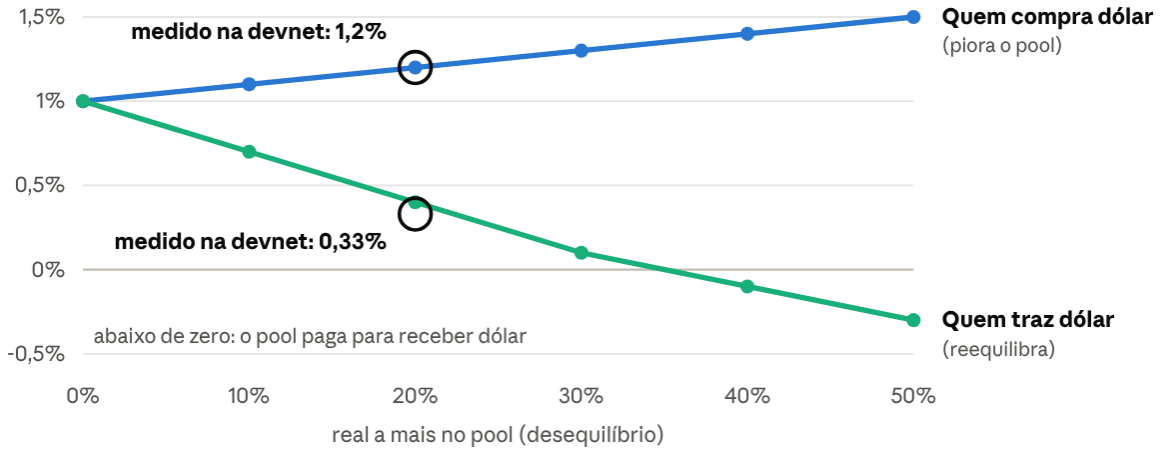
Taxa dinâmica, desconto e prêmio de escassez

Três mecanismos empurram o pool de volta ao equilíbrio, sempre a favor de quem traz a moeda que falta:

1. **Taxa dinâmica:** a taxa base é multiplicada por 1 + o desequilíbrio que a troca piora, entre 0,7× e 1,5×.
2. **Desconto de reequilíbrio:** quem traz a moeda que falta recebe preço melhor, 2% por 100% de desequilíbrio restante, limitado a taxa + base. Assim, ida e volta nunca dá lucro (provado em teste).
3. **Prêmio de escassez no depósito (no ar):** quem deposita a moeda que falta ganha cotas a mais, 10% por 100% de desequilíbrio restante, no máximo 10%. No teste, com 26% a mais de real, quem depositou dólar ganhou 2,23% de cotas a mais; quem depositou real, 0%. O prêmio vira automaticamente para o real quando o real faltar.

O pool cobra de quem tira dólar e paga quem traz

Taxa efetiva (%) por quanto o pool tem de real a mais, varejo com taxa base de 1%



fórmula do programa v2.6 (quote); pontos medidos no teste de ecossistema de 16/10/2026

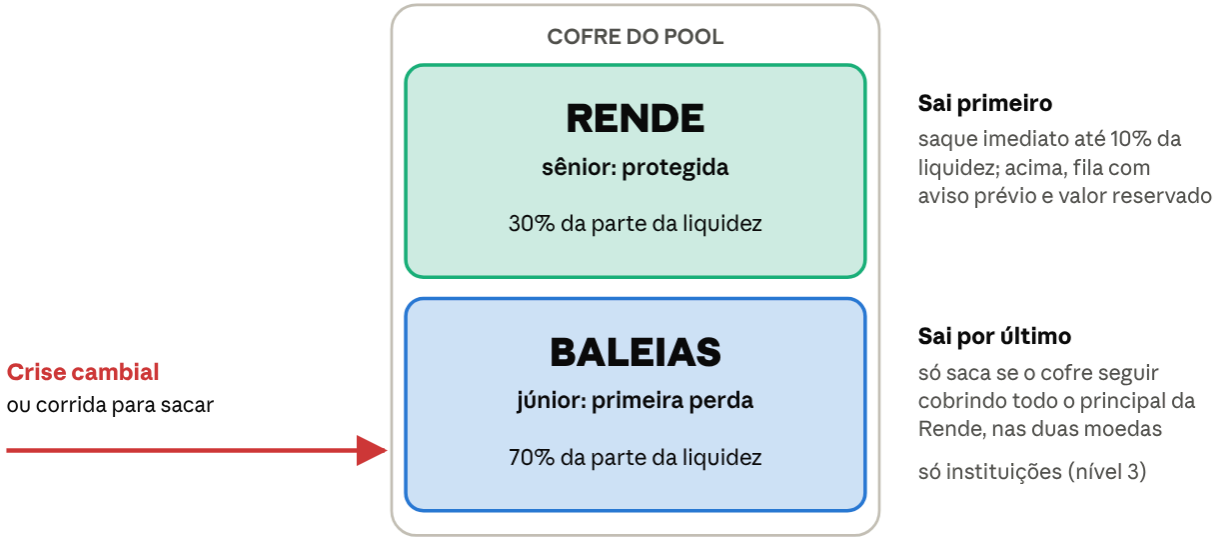
No teste com 1.000 carteiras, a liquidez das trocas começou com ~26% de real a mais: quem comprou dólar pagou 1,23% e quem devolveu dólar, 0,29%; na ida e volta ninguém lucrou (0 de 900). O desequilíbrio veio da Rende, que entrou só em real. Pool equilibrado na largada e taxa base de varejo entre 0,6% e 0,8% seguem como os ajustes previstos.

Camadas: Rende e Baleias

A Rende é sênior e a Baleia é júnior. As Baleias ficam com 70% do que vai para a liquidez porque assumem o risco primeiro: só sacam se o cofre continuar cobrindo todo o principal da Rende, nas duas moedas. Desde a v2.6, 30% do principal da Rende fica guardado em cada moeda, e as trocas não tocam nele.

A Baleia leva o tranco primeiro; a Rende fica protegida

O cofre do pool em duas camadas: quem ganha mais assume o risco antes

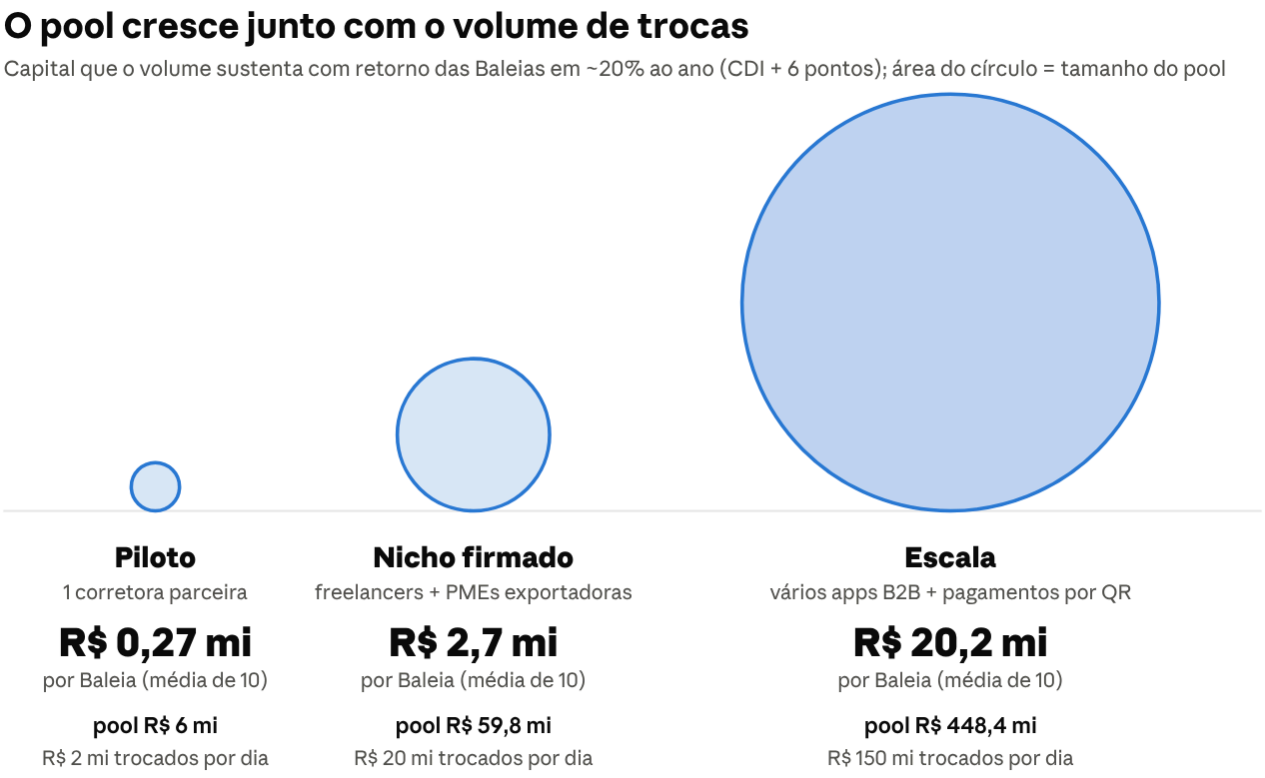


regras baleia_can_withdraw, fila de saque e credencial nível 3 do programa v2.6

O desenho lembra um fundo com cotas sênior e subordinada: quem quer previsibilidade fica na Rende; quem quer mais retorno e tem fluxo de câmbio próprio, nas Baleias.

Dimensionamento e equilíbrio

O retorno das Baleias é taxa dividida por capital: mais dinheiro que o volume sustenta dilui todo mundo. Na simulação, o capital entra até o retorno chegar a CDI + 6 pontos (~20% ao ano), com taxas comprimidas pela concorrência.



simulação cambI (baleias.py), taxas comprimidas pela concorrência, 16/10/2026

Capital além do que o volume sustenta só dilui. Por isso o roadmap prevê teto de capacidade com fila de entrada e lastro que rende (Tesouro Selic e títulos americanos tokenizados): com ele, o dinheiro parado ganha o juro básico e as taxas de câmbio viram um extra.

Premissas da simulação: 35% do volume no varejo, 55% em B2B e 10% de depositantes; 252 dias úteis; Baleias com 45% do pool; cotação de R$ 5,10. São hipóteses, não dados de mercado.

Unit economics e custo de operação

Em cada R$ 10 mil trocados, a cambI fica com R$ 9 a R$ 20, e o custo variável dela é menos de 1 centavo. O negócio é volume.

Quanto sobra para a cambI por troca

Cliente	Taxa	Parceiro Pix	cambI (25% do resto)	Baleias + Rende	Custo de rede
Varejo, taxa atual	1,0% = R$ 100	R$ 20	**R$ 20**	R$ 60	R$ 0,004
Varejo, taxa planejada	0,6% = R$ 60	R$ 20	**R$ 10**	R$ 30	R$ 0,004

Cliente	Taxa	Parceiro Pix	cambl (25% do resto)	Baleias + Rende	Custo de rede
Depositante	0,5% = R$ 50	R$ 10	**R$ 10**	R$ 30	R$ 0,004
App parceiro (B2B)	0,4% = R$ 40	R$ 4	**R$ 9**	R$ 27	R$ 0,004

Pool equilibrado, regras do programa v2.6. O parceiro Pix fica com 0,2% do volume que passa por Pix (100% no varejo, 50% nos depositantes, 20% no B2B).

Custos de operação

Item	Quando	Custo	Em reais	Origem do número
Taxa de rede por transação	cada troca, depósito ou saque	0,000005 SOL	R$ 0,003	**medido**: 28 transações na devnet, todas iguais; com o app pagando a taxa (duas assinaturas), 0,00001 SOL, como no teste com 1.000 carteiras
Taxa de prioridade (rede cheia)	cada troca, se preciso	~0,0000022 SOL (21,8 mil unidades de cálculo)	R$ 0,001	**calculado** com o consumo medido
Credencial do cliente	uma vez por pessoa; paga pelo emissor; hoje não é devolvida (fechamento previsto na v3)	0,0018 SOL	R$ 0,97	**calculado**: 132 bytes
Posição na Rende ou Baleia	uma vez por depositante; hoje não é devolvida (fechamento previsto na v3)	0,0019 SOL	R$ 1,00	**calculado**: 139 bytes
Contas de moeda do cliente	uma vez por pessoa, se a cambl patrocinar	0,0041 SOL	R$ 2,18	**calculado**: 2 contas de 165 bytes

Item	Quando	Custo	Em reais	Origem do número
KYC (documento + biometria)	uma vez por pessoa	~US$ 0,30	~R$ 1,53	**referência de mercado** (preço público da Didit)
Tarifa Pix	cada Pix	grátis para pessoa física; PJ 0,99–1,45%, teto de R$ 10	até R$ 10	**pesquisa** (Contabilizei)
Espaço dos programas na rede (pool + guardião)	uma vez (devolvido se fechar)	~4,66 SOL	~R$ 2.500	**medido**: deploy do v2.6 em 28/10/2026

Conversões: SOL a ~US$ 105 (16/10/2026) e US$ 1 = R$ 5,10. Os custos fixos (RPC para mainnet, auditoria externa, parecer jurídico, contrato com parceiro, contabilidade e equipe) estão sendo orçados e não foram estimados aqui.

O que isso diz para escalar

1. **O ponto de equilíbrio é um número de volume.** A cada R$ 1 milhão trocado por mês, a cambI recebe R$ 900 a R$ 2.000. Para pagar, por exemplo, R$ 100 mil de custo fixo por mês, são necessários R$ 50 milhões a R$ 110 milhões trocados por mês.
2. **O parceiro pesa mais quando a taxa cai.** Com taxa de 0,6%, os 0,2% fixos do parceiro levam um terço de tudo; o contrato deve remunerar o parceiro como fatia da taxa, não do volume.
3. **B2B escala melhor.** Leva menos por troca, mas um app parceiro traz muitos usuários de uma vez, sem custo de KYC por pessoa para a cambI.

IOF nas operações da cambI

O IOF é o imposto sobre operações de câmbio. Quem paga é o cliente; o parceiro autorizado recolhe e repassa à Receita; não é receita nem custo da cambI. A alíquota sobre troca com stablecoin ainda não está definida, então todos os números abaixo usam três cenários.

Cenário	Comprar dólar (real → dólar)	Receber do exterior (dólar → real)	Base
A. Sem IOF na troca com stablecoin	0%	0,38%	Hoje: nenhum decreto sobre cripto em vigor; entrada de câmbio paga 0,38%
B. Tratada como câmbio comum	0,38%	0,38%	Se a Resolução BCB 521 levar à alíquota geral de câmbio
C. Proposta da Fazenda	3,5% (pessoa física isenta até R$ 10 mil por mês)	0,38%	Proposta em discussão, não está em vigor

Custo total a cada R$ 10 mil, pool equilibrado

Operação	Taxa cambI	IOF, cenário A	IOF, cenário B	IOF, cenário C	Custo total
Comprar dólar, varejo, taxa atual	1,0% = R$ 100	R$ 0	R$ 38	R$ 350	1,0% a 4,5%
Comprar dólar, varejo, taxa planejada	0,6% = R$ 60	R$ 0	R$ 38	R$ 350	0,6% a 4,1%
Comprar dólar, pessoa física até R$ 10 mil por mês	0,6% = R$ 60	R$ 0	R$ 38	R$ 0 (isento)	0,6% a 0,98%
Receber do exterior, B2B	0,4% = R$ 40	R$ 38	R$ 38	R$ 38	0,78%
Receber do exterior, varejo	0,6–1,0%	R$ 38	R$ 38	R$ 38	0,98% a 1,38%

Para comparar: comprar dólar por conta internacional hoje custa 3,9% a 5,5% (taxa mais 3,5% de IOF). No pior cenário, a cambI com a taxa planejada (4,1%) fica na faixa da Wise e abaixo da Nomad; para a pessoa física que converte até R$ 10 mil por mês, custa menos de um quarto do caminho da conta internacional.

O primeiro teste da devnet (16/10), com IOF. As 13 trocas de teste movimentaram R$ 3.489,60: cerca de R$ 2.836 comprando dólar e R$ 654 trazendo dólar. Se fossem reais, o IOF seria de R$ 2,48 no cenário A (só nas entradas), R$ 13,26 no B e R$ 101,74 no C sem a isenção (R$ 2,48 com ela, porque cada carteira de teste ficou muito abaixo de R$ 10 mil).

Em escala. Com os volumes diários da simulação, 252 dias úteis e metade comprando e metade vendendo dólar, o IOF que o parceiro recolheria para o governo seria:

Fase	Volume por ano	Cenário A	Cenário B	Cenário C (sem isenção)
Piloto (R$ 2 milhões por dia)	R$ 504 milhões	R$ 0,96 milhão	R$ 1,92 milhão	R$ 9,78 milhões
Nicho (R$ 20 milhões por dia)	R$ 5,04 bilhões	R$ 9,6 milhões	R$ 19,2 milhões	R$ 97,8 milhões
Escala (R$ 150 milhões por dia)	R$ 37,8 bilhões	R$ 71,8 milhões	R$ 143,6 milhões	R$ 733,3 milhões

O IOF não muda o que a cambI recebe, mas muda o que o cliente paga, e portanto a demanda. Por isso o tratamento do IOF na troca com stablecoin é a primeira pergunta do parecer jurídico. Todos os números são informativos, não orientação tributária.

Segurança

Cada risco do câmbio on-chain tem uma trava escrita no programa e testada com transações reais.

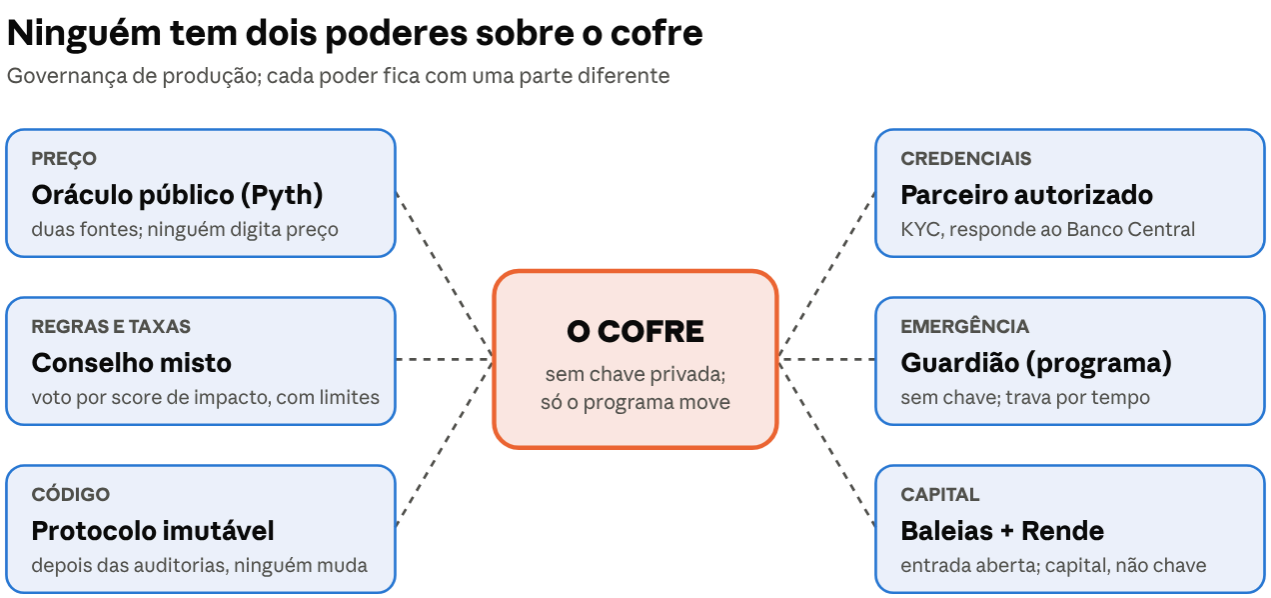
Risco	Trava no programa	Como foi testada
Carteira desconhecida operando	Credencial KYC on-chain emitida pelo parceiro; teto por operação (R$ 10 mil nível 1, R$ 100 mil nível 2) e por 24 h (R$ 30 mil / R$ 300 mil)	Carteira sem credencial recusada na devnet (`KycRequired`)
Sanção ou ordem judicial	Bloqueio de bens (Lei 13.810/2019): trava troca, depósito e saque até a liberação; revogação separada	Teste de integração
Drenagem por preço errado	Disjuntor com janela deslizante: no máximo 30% da liquidez de cada moeda sai por hora, contando saída líquida	Testes de integração, incluindo o ataque de ida e volta
Corrida no pool	Saque imediato até 10% da liquidez; acima, fila com aviso prévio e valor reservado	Teste de integração com espera real

Risco	Trava no programa	Como foi testada
Pausa de emergência abusada	Não existe chave de pausa: o guardião é um programa que trava só por regra e por tempo, com teto diário; soltar antes da hora é do conselho	Devnet, 1.000 carteiras: a chave do deployer tentou travar e foi recusada; um salto de 5% na cotação fez o guardião descansar sozinho; o conselho de teste soltou em 17 s
Corrida a uma moeda	Limite por minuto, disjuntor por hora e respiro do guardião só no sentido que drena	Estresse: 19 de 40 compras de R$ 1.000 passaram, o resto foi segurado; quem devolveu dólar seguiu trocando; o respiro soltou sozinho em 15 min
Rende sem a moeda na hora do saque	30% do principal da Rende fora das trocas; a fila aceita o pedido e paga na outra moeda pelo oráculo, se a pessoa preferir	Teste de integração: real em falta, pedido de R$ 1.000 pago em dólar pelo oráculo, sem taxa
Atualização maliciosa do código	v2.5: upgrade governado com espera. v2.6 na devnet: o upgrade ainda é da chave do deployer (só teste). v3: código imutável depois das auditorias; ninguém faz upgrade	v2.5 aplicado na devnet por esse caminho; execução antecipada recusada
Moeda sem lastro	Prova de reserva: se o emitido passar da reserva atestada, trocas e depósitos param	Teste de integração (desligada na devnet, sem custodiante real)
Fluxo B2B fora do controle	Teto institucional por operação e descredenciamento do parceiro	Teste de integração

Uma revisão interna do v2 achou 8 pontos, nenhum crítico, todos corrigidos. Antes de dinheiro real, uma auditoria externa é obrigatória.

Governança

Nenhuma parte sozinha controla o preço, as regras ou o código. Cada poder fica com uma parte diferente, e toda mudança espera em público antes de valer.



Na devnet, um conselho de teste faz o papel do conselho; o guardião sem chave está no ar (v2.6, 28/10/2026).

modelo de governança de produção; na devnet, uma multisig de teste Squads v4 faz o papel do conselho

- **Preço:** um oráculo público e independente (Pyth) com uma segunda fonte; ninguém digita preço.
- **Regras e taxas:** um conselho misto (cambl, parceiro autorizado, empresa de segurança independente, depositantes da Rende e Baleias, no máximo dois assentos cada), votando por score de impacto dentro de limites escritos no código, com esperas de 24 horas a 14 dias.
- **Código:** o protocolo v3 fica imutável depois de duas auditorias externas: ninguém consegue mudá-lo, nem a cambl, nem o conselho, nem as Baleias. A cambl cuida do front (o app, a experiência e as integrações), não do protocolo. Novidades saem como uma versão nova, para a qual o usuário escolhe migrar.
- **Credenciais:** emitidas só pelo parceiro autorizado, que responde ao Banco Central.
- **Emergência:** um guardião que é programa, sem chave: trava por tempo (respirar, descansar) ou para, pelas regras gravadas nele; nunca solta nem move dinheiro; saques continuam.

A especificação completa (regras de ouro, níveis de impacto, câmaras de voto) está em Arquitetura de segurança v3.

O que roda na devnet hoje

Para provar a mecânica antes de o conselho existir, um conselho de teste (multisig Squads v4, 7 de 10 chaves de teste) assume o admin e o oráculo do pool v2.6 (`8PxeD9tYtnEhaY6x59sEirKeFdrCP3Bx3yEyThU1RiFQ`). As chaves de teste são derivadas da chave do deployer, para que nenhuma dependa de um cache próprio. O guardião é o

programa `cambi_guardian`: ninguém tem chave de pausa. No pool v2.5, uma multisig de teste guardava as configurações e outra a autoridade de upgrade, atrás de uma espera de 1 hora.

Provado: o upgrade governado do v2.5. Em 16/10/2026, o prêmio de escassez entrou no ar assim: proposta nº 2, 7 de 10 aprovações de teste, execução antecipada recusada pela espera, execução depois de 61 minutos e binário na rede conferido com o compilado.

Um achado no caminho. A devnet recusa `ExtendProgramChecked` quando chamado de dentro de uma multisig (CPI), mas aceita o `Upgrade`. Como o v2.5 é 3 KB maior, o espaço extra agora é ampliado direto com `ExtendProgram`, que não exige autoridade, só paga o aluguel e não muda o código; a proposta governada leva só o `Upgrade`. Confirmamos isso com uma multisig e um programa vazio descartáveis antes de mexer no programa de verdade.

Um acidente que confirmou o desenho. As chaves de teste da multisig do v2.5 ficavam só no cache do GitHub Actions, que apaga um cache depois de 7 dias sem uso. Sem as chaves, ninguém mais atualiza a cotação nem faz upgrade daquele pool: trocas e depósitos ficaram travados, e os saques do principal continuam possíveis, porque o saque não depende da cotação, como a regra de ouro promete. Foi o motivo para o guardião virar programa, para as chaves de teste do v2.6 serem derivadas de uma única chave e para a v3 ser imutável: nada do dia a dia pode depender de uma chave que alguém guarda. O app publicado ainda aponta para o pool v2.5, então trocas pelo app não funcionam até ele ser migrado para o v2.6 (próximo passo).

Antes da mainnet: os assentos do conselho vão para as instituições citadas acima, as chaves vão para custódia institucional MPC ou HSM, e o guardião continua sendo programa; pessoas de plantão só recebem os alertas e levam ao conselho a decisão de soltar uma trava antes da hora.

Arquitetura de segurança v3: um cofre intocável

A próxima versão tira de cena qualquer mão que alcance o dinheiro: nenhuma pessoa, empresa ou Baleia vai conseguir mover o dinheiro dos clientes fora das regras do programa, e o código do protocolo vai ficar impossível de mudar.

O princípio

O dinheiro nunca pode depender de confiar em alguém. Os cofres já não têm chave privada; a v3 vai além, para que nenhuma parte sozinha controle o preço, as regras ou o código em volta deles. Na devnet, uma multisig de teste faz o papel da governança para provar a mecânica (como no upgrade do v2.5); é um andaime do protótipo, não o desenho de produção.

Separação de poderes: ninguém tem dois

Poder	Quem detém
Preço (oráculo)	Um oráculo público e independente (Pyth) com checagem de confiança e uma segunda fonte; as trocas param se divergirem. Ninguém digita preço
Taxas e tetos	Um conselho misto, sempre dentro de limites fixos no código, votado por score de impacto (abaixo)
Código do programa	Ninguém: o código da v3 fica imutável depois das auditorias. Novidades só como versão nova, por escolha do usuário
Emissor de KYC	Só o parceiro autorizado, que responde ao Banco Central
Pausa de emergência	Um programa guardião sem chave que trava por tempo (no ar na devnet, v2.6)
Prover liquidez e ganhar taxa	Baleias: qualquer investidor nível 3, com aporte pelo perfil e teto de capacidade do pool

O conselho misto dá no máximo dois assentos a cada grupo, para que nenhum tenha maioria: a cambl, o parceiro autorizado, uma empresa de segurança independente, um representante dos depositantes da Rende e Baleias. As chaves ficam em custódia institucional MPC ou HSM, distribuídas entre pessoas e lugares, com rotação.

Baleias entram com capital, não com chaves. Ficam com a parte júnior das taxas e assumem a primeira perda; preço, taxas, código e credenciais são decididos em outro lugar. Com entrada aberta, não há clube fixo: cabem quantas Baleias a capacidade do pool e o perfil de cada investidor permitirem.

Um protocolo imutável

O próximo protocolo não vai poder ser mudado. A v3 é publicada, passa por duas auditorias e então perde a autoridade de upgrade para sempre (`Authority: none`), o que qualquer pessoa confere em qualquer explorador da Solana. A partir daí ninguém altera o código: nem a cambl, nem o conselho, nem as Baleias, nem um atacante que roube uma chave.

A cambl passa a cuidar só do front: o app, a experiência, o atendimento e as integrações com o parceiro e o Pix. A governança fica só com o que o próprio código permite: mover parâmetros dentro de limites escritos nele (taxas, tetos, a lista de fontes de oráculo

aprovadas), por score de impacto e com espera. Toda regra sobre o dinheiro, inclusive os próprios limites, fica fixa para sempre.

Regras de ouro no protocolo, impossíveis de desligar:

1. Não existe instrução de "admin saca".
2. Cada depositante sempre pode sacar o próprio principal, na hora ou pela fila.
3. O cofre nunca paga mais do que tem; o total devido nunca passa do saldo, conferido a cada operação.
4. A saída por hora tem teto (o disjuntor vira regra fixa).

Como o código não muda, melhorias saem como um protocolo novo, publicado ao lado. Ninguém é mudado à força: cada usuário decide se migra, sacando de um e depositando no outro, e as regras de ouro garantem essa saída.

Governança por score de impacto

O próprio programa dá a nota de cada proposta pelo tipo e pelo tamanho da mudança; quem propõe não escolhe. Quanto maior o impacto, mais gente vota e mais tempo todos esperam.

Nível	Exemplos	Quem aprova	Espera
1. Baixo	Taxa mudando até 10% do valor atual; teto dentro da faixa	Conselho, 3 de 5	24 horas
2. Médio	Mudança maior de taxa, novo parceiro B2B, novo emissor de KYC	Conselho, 4 de 5; depositantes podem vetar	72 horas
3. Alto	Troca da fonte de oráculo (da lista aprovada), mudança na divisão das taxas dentro dos limites	Conselho, 4 de 5, mais voto dos depositantes com quórum	7 dias
4. Crítico	Qualquer coisa que mexa em saques ou no principal	Tudo acima, mais uma janela para todos sacarem antes	14 dias

Os votos contam em duas câmaras: depositantes da Rende votam uma pessoa, um voto, e a credencial KYC impede carteiras falsas; Baleias votam pela raiz quadrada do capital, então 100 vezes mais dinheiro dá só 10 vezes mais voto. A mudança só passa se as duas câmaras aprovarem, com o conselho por cima. Até o parecer jurídico, os depositantes começam só com veto, e não com voto de aprovação, para não reforçar a leitura da Rende como valor mobiliário.

Defesa em camadas

- O programa guardião: qualquer pessoa chama a vigília, e ele trava por tempo quando vê saída rápida, salto de cotação ou falta de lastro.
- Prova de reserva, build verificável (`solana-verify`) e recompensa por bugs.
- Um fundo de seguro formado com parte das taxas, para cobrir um eventual ataque.
- Duas auditorias independentes antes de o código ficar imutável, e verificação formal das regras de ouro como meta.

Nenhum sistema é inviolável. O objetivo realista é não ter ponto único de falha, limitar o pior caso e garantir a saída de todo usuário.

Aberto onde gera confiança, fechado onde protege

O programa on-chain continua com código aberto e build verificável, sob a Business Source License, que permite ler e auditar mas bloqueia cópias comerciais por alguns anos. O motor de compliance (regras de PLD, sinais de fraude), as integrações com o parceiro e o Pix, os modelos de risco e a infraestrutura ficam privados. Chaves, credenciais e dados de clientes nunca ficam no código.

Ordem de entrega

1. Escrever a especificação da v3 e os testes das regras de ouro.
2. Construir o protocolo v3 com as regras de ouro como invariantes; oráculo Pyth; conselho e governança por score de impacto; entrada aberta de Baleias.
3. Rodar na devnet com o teste em escala de 1.000 carteiras, como no v2.6.
4. Duas auditorias externas; depois mainnet com valores pequenos e recompensa por bugs.
5. Remover a autoridade de upgrade, deixando a v3 imutável, e anunciar publicamente.

O programa v2 atual não será congelado: ele ainda tem um admin com muitos poderes e não passou por auditoria externa.

Conformidade e regulação

O caminho para operar com dinheiro real passa por um parceiro autorizado pelo Banco Central; a cambl entra como a tecnologia dele. Análise informativa, a confirmar com parecer jurídico.

Tema	Leitura atual	O que a cambl faz
Ativos virtuais (Lei 14.478/2022 e resoluções do BCB de 2025)	Quem opera o pool tende a ser prestadora de serviços de ativos virtuais, com autorização prévia	Piloto como tecnologia de prestadora autorizada; chaves de admin com governança regulada
Câmbio (Lei 14.286/2021)	Troca com stablecoin atrelada ao dólar é operação de câmbio	Baleias só instituições autorizadas ou investidores qualificados (credencial nível 3)
Valores mobiliários (Parecer CVM 40)	A Rende pode ser oferta pública	Na fase piloto, Rende só para investidor qualificado; sem promessa de rendimento
Curso forçado do real	Obrigação no Brasil se paga em reais	Pagar QR Pix com dólar: o lojista recebe reais do parceiro
PLD/FT e sanções (Circular 3.978, Lei 13.810)	Monitoramento, COAF, bloqueio imediato de bens	Credencial revogável, bloqueio de bens on-chain, Travel Rule em envios de US$ 1.000 ou mais
Dados (LGPD, EC 115/2022)	Endereço de carteira é dado pseudônimo	Nada pessoal na blockchain; o mapa código↔pessoa fica com o parceiro
IOF	Alíquota sobre operações com cripto ainda em debate	Alíquota configurável e mostrada separada da taxa

Três decisões vêm antes do lançamento: o enquadramento da Rende com parecer, o contrato com o parceiro (quem responde ao cliente, IOF, COAF) e a política de dados formal.

Resultados medidos na devnet

Mil carteiras de teste usaram o pool v2.6 de ponta a ponta em 28/10/2026: cadastro com credencial, portão de KYC, trocas nos dois sentidos, Rende, fila de saque, guardião sem chave e um estresse econômico. As 27 afirmações deste documento conferiram, e as 4.547 transações deram o resultado esperado, em 76 minutos (o ritmo é limite da RPC pública gratuita, não da Solana).

deployments/load-v2-report.json (teste em escala com 1.000 carteiras), branch v…

O achado que mudou o produto. No primeiro teste (16/10, 8 carteiras), quem comprou dólar pagou **1,2%**; quem trouxe dólar pagou **0,33%**. O pool começou com cerca de 20% a mais de reais que de dólares, e a taxa dinâmica fez o trabalho dela: cobrou de quem aumentava o desequilíbrio e aliviou quem ajudava. Para o varejo isso é caro demais, e daí vieram três correções:

1. **Prêmio de escassez no depósito (no ar; com 1.000 carteiras, +2,23% de cotas para quem trouxe dólar).** Quem deposita a moeda que falta ganha até 10% a mais de cotas, proporcional ao desequilíbrio, sem prêmio se o depósito passar do ponto.
2. **Pool equilibrado no lançamento**, montado pelas Baleias meio a meio. O teste com 1.000 carteiras mostrou o porquê: as Baleias entraram meio a meio, mas a Rende entrou só em real e deixou a liquidez com 26% a mais de real.
3. **Taxa base de varejo de 0,6–0,8%**, a decidir pela governança com dados do piloto.

Nas trocas normais das 1.000 carteiras, o disjuntor chegou no máximo a 4% do teto em reais e 5,4% em dólares; na corrida ao dólar do estresse, a 68%. Não houve recusa inesperada: todas foram as previstas (sem credencial, acima do teto, trava de depósito, limite por minuto, respiro e descanso do guardião).

Estresse econômico

No fim do teste, 40 carteiras tentaram tirar R$ 1.000 em dólar cada, em rajadas, e depois todas devolveram o dólar. O que aconteceu:

- **As travas seguraram a corrida.** Na primeira rajada, 19 compras passaram e o limite por minuto segurou 21. Na vigília seguinte, o guardião mandou respirar só no dólar, e a segunda rajada foi recusada inteira pelo respiro.
- **A taxa subiu conforme o dólar faltou:** de 1,22% nas primeiras compras para 1,33% nas últimas.
- **Quem trouxe a moeda que faltava continuou trocando** durante o respiro e pagou 0,15% de mediana. Ninguém lucrou na ida e volta (0 de 19).
- **O pool voltou ao ponto de partida:** desequilíbrio de 26% a 40% no pico e de volta a 26%.
- **O respiro soltou sozinho** depois de 15 minutos, sem ninguém mexer.

Um detalhe honesto: numa devolução, o desconto de reequilíbrio deixou a taxa em −0,01% (a pessoa recebeu um pouco mais que o preço do oráculo). Mesmo assim, a ida e volta não deu lucro, que é a garantia escrita no programa.

Entrada no mercado e tração

Começamos por quem ganha em dólar, porque converte todo mês, sente a taxa e já procura alternativas.

Público inicial: freelancers e profissionais remotos pagos do exterior; depois, pequenos exportadores de serviços digitais. **Expansão:** apps parceiros (B2B) que usam a cambl como motor de câmbio e turistas pagando QR Pix com dólar.

Métrica-norte: carteiras ativas na semana, ou seja, pelo menos uma troca ou pagamento em 7 dias. Ela é medida on-chain pelo indexador público, só com agregados (o teste em escala de 28/10/2026 usou 1.000 carteiras; o indexador ainda lê o pool v2.5 e será apontado para o v2.6).

Canal	Por que funciona	Primeiro experimento
Página para freelancers	Eles comparam taxas e trocam por uma opção mais barata	Calculadora "quanto você perdeu na última remessa?" e lista de espera
Comprovante de economia para compartilhar	Cada comprovante mostra a economia contra o banco e transforma o usuário em canal	Já está no app; medir compartilhamentos e cadastros
Comunidades	Grupos de devs e freelancers, Superteam, Solana Brasil	Posts com números reais, sem promessa de rendimento
PMEs exportadoras	Volume recorrente, taxa B2B	5 conversas de piloto por meio de uma corretora parceira
Apps parceiros (B2B)	Uma integração traz muitos usuários sem custo de KYC por pessoa	Cartas de intenção de 2 apps que pagam freelancers
Turistas	Pagar qualquer QR Pix com dólar	Piloto numa região turística quando o parceiro estiver no ar

Metas de 90 dias

Meta	Número	Por que importa
Cadastros na lista de espera	500	Prova demanda no nosso próprio canal

Meta	Número	Por que importa
Entrevistas com clientes (volume mensal e custo atual)	50	Dados reais de quanto o cliente paga hoje
Parceiro autorizado em negociação	1	Sem ele não há dinheiro de verdade
Cartas de intenção de apps B2B	2	Volume além do varejo
Auditoria externa orçada e agendada	1	Obrigatória antes da mainnet

São metas, não resultados. Cada uma será reportada nos Builder Updates públicos.

Roadmap

roadmap cambl, outubro de 2026

Etapa	Entrega	Condição para seguir
Feito	v1 (submissão); v2.4 a v2.6 na devnet: KYC on-chain, disjuntor deslizante, fila de saque, prêmio de escassez por upgrade governado, guardião sem chave, reserva da Rende e teste com 1.000 carteiras	27 de 27 afirmações conferidas com 1.000 carteiras; v2.5 executado depois da espera de 1 h
Agora	Parecer sobre a Rende; contrato-modelo com parceiro; taxa base de varejo definida pela governança	parecer e contrato assinados
Piloto	uma corretora autorizada como emissora de KYC e Baleia; Rende só para investidor qualificado; auditoria externa	carteiras ativas na semana crescendo; zero incidente
Nicho	mainnet com freelancers e PMEs exportadoras; lastro que rende (Tesouro Selic e T-bills tokenizados)	volume que sustenta as Baleias
Escala	apps B2B, pagamento por QR para turistas, teto de capacidade com fila de entrada	taxa de varejo competitiva sem subsídio

A segurança v3 (protocolo imutável, separação de poderes, governança por score de impacto, entrada aberta de Baleias) é construída entre o Agora e o Piloto; o protocolo v3 só fica imutável depois de duas auditorias externas, antes de dinheiro real em escala.

Equipe

A cambI foi projetada e construída pelo fundador, Gustavo: o programa, o app, a governança e a medição. Agora buscamos pessoas para levar o projeto da devnet ao dinheiro de verdade.

Função	Foco	Quando
Líder técnico, Solana e TypeScript	Programa, app, infraestrutura e segurança até a mainnet	Agora
Jurídico regulatório (BCB, CVM)	Enquadramento da Rende, regras de ativos virtuais, contrato com o parceiro	Agora
Desenvolvimento de negócios	Parceiro autorizado e as primeiras Baleias	Agora
Compliance / PLD	Política de KYC/KYB, monitoramento, comunicação ao COAF pelo parceiro	Piloto
Auditoria externa de smart contract	Revisão completa do programa v2.6 e do guardião antes de dinheiro real	Antes da mainnet
Designer de produto	Onboarding, acessibilidade, testes com freelancers e turistas	Piloto
Growth e conteúdo	Plano de 30 dias, lista de espera, comunidade	Piloto
Contabilidade e finanças	Abertura, tributos, IOF com o parceiro	Piloto
Encarregado de dados (DPO)	Política de dados, relatório de impacto, canal do titular	Piloto
Engenheiro de dados	Indexador on-chain, métricas, alertas de compliance	Depois do piloto

Funções reguladas (jurídico, contabilidade) exigem profissionais habilitados.

Riscos e aviso legal

Risco	O que pode acontecer	Mitigação
Oráculo	Cotação atrasada vira lucro para arbitrador e perda para quem deposita (simulação: ~12% do pool ao ano com atualização de hora em hora)	Atualização por desvio (~1 min), duas fontes concordando a até 0,3%, limite de variação por atualização
Fluxo de mão única	Brasileiro compra dólar; o lado do dólar seca	Taxa dinâmica, desconto de reequilíbrio, prêmio de escassez, Baleias repondo dólar
Risco cambial	A Baleia fica com a posição aberta entre real e dólar	Baleias são júnior e profissionais; teto de posição aberta no roadmap
Contrato inteligente	Erro no código	Testes, auditoria interna, auditoria externa antes de dinheiro real, código imutável depois das auditorias (v3)
Regulação	Mudança de regra, IOF, enquadramento da Rende	Parceiro autorizado, Rende restrita, alíquotas configuráveis
Adoção	Volume baixo dilui o retorno de quem deposita	Teto de capacidade, foco em B2B e recebimento do exterior

Aviso legal. Este documento descreve um protótipo em rede de testes, com moedas sem valor real. Não é oferta de investimento nem promessa de rendimento. Rendimentos dependem do volume de trocas e podem ser negativos para as Baleias; depósitos não têm garantia do FGC. As análises jurídicas e regulatórias aqui são informativas e precisam de parecer de profissionais habilitados. Números de mercado são estimativas.

Apêndice técnico

Tudo abaixo vem de `programs/cambi_pool/src/lib.rs` (v2.6, branch v2) e, para o guardião, de `programs/cambi_guardian/src/lib.rs`.

Desequilíbrio do pool

Com B os reais livres, U os dólares livres e p o preço do oráculo (reais por dólar):

```
I = \frac{B - U p}{B + U p}, \qquad -1 \le I \le 1
```

I > 0 significa que o pool tem real sobrando (falta dólar).

Taxa dinâmica

Uma troca que piora o desequilíbrio paga mais; uma que melhora paga menos. Com w = I quando entra real e w = −I quando entra dólar:

$$\text{taxa} = \text{base} \cdot \operatorname{clamp}(1 + w,\ 0{,}7,\ 1{,}5)$$

Taxas base: varejo 1,0%, depositantes 0,5%, B2B 0,4%.

Desconto de reequilíbrio

Quem traz a moeda que falta recebe a mais, calculado sobre o desequilíbrio que sobra depois da troca (I_2), com k = 2%, e só se a troca não passar do ponto (I_2 mantém o sinal de I):

$$\text{bônus} = \min\left(k \cdot |I_2|,\ \text{taxa} + \text{base}\right)$$

O teto garante que ida e volta nunca dá lucro.

Prêmio de escassez no depósito (v2.5)

Depositar a moeda que falta gera cotas a mais, também sobre o desequilíbrio que sobra depois do depósito, sem prêmio se passar do ponto:

$$\text{prêmio} = \min\left(5k \cdot |I_2|,\ 10\%\right), \qquad \text{cotas} = V_{\text{BRL}} \cdot (1 + \text{prêmio})$$

O principal continua nominal: o prêmio só aumenta a fatia do depositante nas taxas futuras.

Disjuntor

A saída líquida de cada moeda numa janela deslizante de uma hora tem teto de 30% da base. A saída passada decai linearmente, e a entrada da mesma moeda abate a saída:

$$\text{usado}(t) = \text{usado}(t_0) \cdot \max\left(0,\ 1 - \frac{t - t_0}{W}\right), \qquad \text{usado} \le 30\% \cdot \text{base}$$

Tetos e saques

Regra	Nível 1 (básico)	Nível 2 (completo)	Nível 3 (institucional)
Por operação	R$ 10.000	R$ 100.000	sem teto
Por 24 horas	R$ 30.000	R$ 300.000	sem teto
Depósito na Baleia	não	não	sim

Saque imediato até 10% da liquidez livre; acima disso, um pedido de saque com aviso prévio (mínimo de 60 s; 10 min na devnet), com o valor reservado em `queued`.

Reserva da Rende: as trocas só usam a liquidez que sobra depois de guardar 30% do principal da Rende em cada moeda (o conselho ajusta entre 20% e 100%). Se a fila de uma moeda passar do que há no cofre, as trocas que tiram essa moeda param até a fila ser coberta; no fim do aviso, a pessoa resgata na moeda pedida ou, só enquanto ela estiver em falta, recebe o mesmo valor na outra moeda, pelo preço do oráculo e sem taxa.

Guardião e travas (v2.6)

A cada vigília, o guardião compara o pool com a foto anterior. O nível mais grave vence:

Nível	Gatilho	Trava	Quanto tempo
1. Respirar	Liquidez das trocas de uma moeda caiu 20% ou mais numa janela de 15 min	Só trocas que tiram essa moeda	15 min (teto do pool: 30 min)
2. Descansar	Cotação saltou 3% ou mais entre duas vigílias, ou 3 respiros no mesmo dia	Trocas e depósitos	1 h (teto: 2 h por vez, 6 h por dia)
3. Parar	Cofre não cobre as taxas reservadas e a reserva da Rende, ou o patrimônio das Baleias abaixo de 10% do devido à Rende	Pausa total	até o conselho soltar

Saques nunca são bloqueados. Só o conselho solta uma trava antes da hora.

Contas

Conta	Sementes do endereço	Guarda
Pool	`pool`, moeda real, moeda dólar	Preço, taxas, tetos, estado do disjuntor, travas do guardião, reserva da Rende, chaves de governança
Cofre (um por moeda)	`vault`, pool, moeda	O dinheiro; dono é o pool
Credencial	`credential`, pool, usuário	Nível, validade, emissor, revogada, bloqueada, uso do dia
Posição	por usuário e camada	Principal, cotas, dívida de recompensa
Pedido de saque	`ticket`, posição	Valor na fila e hora de liberação
Atestado de reserva	`reserve`, pool, moeda	Reserva atestada, hora, atestador
Vigília (programa guardião)	`watch`, pool	Foto da última vigília, janela de 15 min, reincidências do dia

Testes

- 34 testes unitários em Rust: 27 no pool (taxas, desequilíbrio, prêmio, disjuntor, tetos, travas por tempo, reserva da Rende) e 7 no guardião (decisões de respirar, descansar e parar).
- Testes de integração numa Solana local no CI para cada regra acima, incluindo os ataques (ida e volta, base do disjuntor inflada, griefing).
- 101 testes do app conferindo que as instruções montadas pelo app batem com o IDL publicado.
- Teste em escala na devnet (v2.6): 1.000 carteiras, 4.547 transações, 27 de 27 afirmações conferidas (antes, no v2.5: 33 de 33 passos com 8 usuários).
- O CI confere que o binário de produção não tem instruções exclusivas da devnet.

Referências

cambi (branch `v2` de github.com/powerdeblack/cambi)

- Programa: `programs/cambi_pool/src/lib.rs`; relatório de ecossistema: `deployments/ecosystem-v2-report.json`; métricas: `deployments/metrics-v2.json`; histórico do upgrade governado: `deployments/devnet-v2.json`; diagnóstico da

extensão por CPI: `deployments/diag-loader-cpi.json`; guardião: programs/cambi_guardian/src/lib.rs; registro do v2.6: deployments/devnet-v26.json; teste em escala: deployments/load-v2-report.json.

Mercado

- Volume cripto declarado à Receita, 2025: Fintrender, InvestNews, Cointelegraph Brasil.
- 90% do fluxo cripto em stablecoins (presidente do BC, fev/2025): Reuters via Investing.com.
- Exportação de serviços e empresas exportadoras, 2025 (MDIC): Exame, eshoje.
- Remessas recebidas (série do Banco Mundial): The Global Economy.
- Contratação remota de brasileiros (relatório Deel): Forbes Brasil.
- Custo de pagamentos com stablecoin por região: post da Cointelegraph, 16/10/2026.

Concorrentes e impostos

- Wise: Exiap, Euro Dicas. Nomad: Corretora Forex, Melhores Cartões. Remessa Online: Remessa Online, blog da Wise. Bancos: Exiap.
- IOF: o-tributo, Barbieri Advogados, Remessa Online; proposta de IOF sobre cripto: ASA.

Custos

- Preço de referência de KYC: Didit. Tarifa Pix para empresas: Contabilizei. Preço do SOL: MetaMask.

Os números da web foram coletados em 17/10/2026 a partir de resumos de busca; várias fontes divergem, e cada número será confirmado na fonte primária antes de uso externo.